

1η ΣΑΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (C++)
Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας Αριθμ. 8

Δείκτες

Δημιουργήστε έναν φάκελο με όνομα FE8 όπου θα αποθηκεύσετε όλα τα παραδείγματα του Φύλλου Εργασίας.

Δραστηριότητα 1 – Δείκτες

Μεταβείτε στη σελίδα <http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/pointers/> και μελετήστε τη χρήση του τελεστή &, επιστρέφει τη διεύθυνση μιας μεταβλητής και του τελεστή * που επιστρέφει την τιμή της μεταβλητής όπου δείχνει ένας δείκτης

Δραστηριότητα 2 – Αλλαγή τιμής μεταβλητής μέσω Δείκτη

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα pointers.cpp με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
    int firstvalue, secondvalue;
    int * mypointer;

    mypointer = &firstvalue;
    *mypointer = 10;
    mypointer = &secondvalue;
    *mypointer = 20;
    cout << "firstvalue is " << firstvalue << '\n';
    cout << "secondvalue is " << secondvalue << '\n';
    return 0;
}
```

Δραστηριότητα 3 – Δείκτης σε πίνακα

Μεταβείτε στη σελίδα https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_pointer_to_an_array.htm και μελετήστε το αντίστοιχο παράδειγμα.

Τι θα εμφανίσει η εκτέλεση του παρακάτω προγράμματος;

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
    int numbers[5];
    int * p;
    p = numbers; *p = 10;
    p++; *p = 20;
    p = &numbers[2]; *p = 30;
    p = numbers + 3; *p = 40;
    p = numbers; *(p+4) = 50;
    for (int n=0; n<5; n++)
        cout << numbers[n] << ", ";
    return 0;
}
```

Δραστηριότητα 4 – Χρήση δείκτη ως όρισμα σε συνάρτηση

Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε δείκτη αλλά δεν θέλουμε να επιτρέψουμε να αλλάξει η τιμή της μεταβλητής που δείχνει ο δείκτης χρησιμοποιούμε το `const` στη δήλωση του δείκτη

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα `pointers_functions.cpp` με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το:

```
#include <iostream>
using namespace std;

void increment_all (int* start, int* stop)
{
    int * current = start;
    while (current != stop) {
        ++(*current); // increment value pointed
        ++current;    // increment pointer
    }
}

void print_all (const int* start, const int* stop)
{
    const int * current = start;
    while (current != stop) {
        cout << *current << '\n';
        ++current;    // increment pointer
    }
}

int main ()
{
    int numbers[] = {10,20,30};
    increment_all (numbers,numbers+3);
    print_all (numbers,numbers+3);
    return 0;
}
```

Δραστηριότητα 5 – Επιστροφή πίνακα από συνάρτηση με χρήση δείκτη

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα `array_from_function.cpp` με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το:

```
#include <iostream>
#include <ctime>
using namespace std;

int * getRandom( ) {
    static int r[10];
    srand( (unsigned)time( NULL ) );
    for (int i = 0; i < 10; ++i) {
        r[i] = rand();
        cout << r[i] << endl;
    }
    return r;
}

int main () {
    int *p;
    p = getRandom();
    for ( int i = 0; i < 10; i++ ) {
        cout << "(p + " << i << " ) : ";
        cout << *(p + i) << endl;
    }
    return 0;
}
```

Δραστηριότητα 5 – Ανάπτυξη προγραμμάτων με χρήση δεικτών

Αλλάξτε το πρόγραμμα που αναπτύξατε στη Δραστηριότητα 6 του ΦΕ 7, ώστε να χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις:

- `getArray()`, που θα διαβάζει τις τιμές του πίνακα θερμοκρασιών και θα επιστρέφει τον πίνακα ως δείκτη σε `double`
- `getAverage()`, που θα δέχεται σαν ορίσματα έναν δείκτη σε πραγματικό (πίνακα πραγματικών) και το μέγεθος του πίνακα και θα επιστρέφει τον μέσο όρο των στοιχείων του.